



Capítulo 8: Diagrama de Nyquist e Estabilidade

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

O que veremos hoje

- ▶ **Diagrama de Nyquist:** representação gráfica de $L(j\omega)$ no plano complexo
- ▶ **Crítério de Nyquist:** avaliar estabilidade de malha fechada analisando malha aberta
- ▶ **Margens de estabilidade:** margem de ganho, fase e atraso
- ▶ **Construção manual:** como plotar passo a passo
- ▶ **Ferramentas MATLAB:** automação e análise prática

Metodologia da Aula

Alternaremos entre **teoria** (slides) e **prática** (demonstrações no MATLAB)

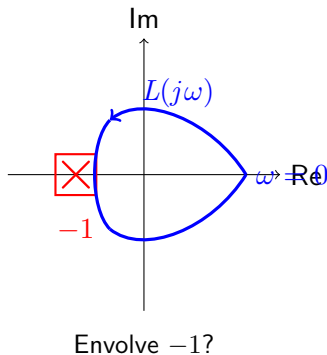
Motivação: Por que Nyquist?

Diagrama de Bode (Cap 7):

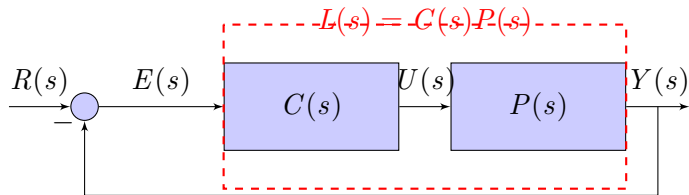
- ▶ Analisa $G(j\omega)$ apenas no eixo imaginário ($\omega \geq 0$)
- ▶ Magnitude e fase separadas
- ▶ **Suficiente** quando malha aberta é estável
- ▶ **Insuficiente** quando malha aberta é instável

Diagrama de Nyquist (Cap 8):

- ▶ Avalia $L(j\omega)$ em todo o eixo imaginário
- ▶ Plano complexo unificado (Re + Im)
- ▶ **Necessário** para sistemas instáveis em malha aberta



Revisão: Sistema de Controle em Malha Fechada



Função de transferência de malha fechada:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Equação característica:

$$1 + L(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad L(s) = -1$$

Insight

Se $L(s) = -1$ para algum s no SPD, o sistema em malha fechada é **instável**!

O Ponto Crítico -1

Interpretação física:

Corte o laço de realimentação. Aplique entrada senoidal $A(t) = \sin(\omega_0 t)$.

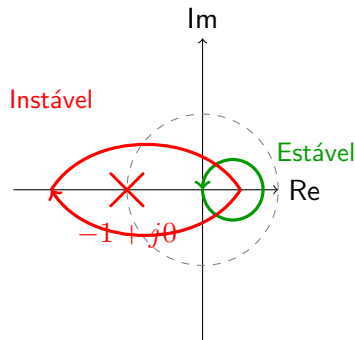
A saída será:

$$B(t) = |L(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \angle L(j\omega_0))$$

Condição para oscilação sustentada:

- ▶ $|L(j\omega_0)| = 1$ (mesma amplitude)
- ▶ $\angle L(j\omega_0) = -180$ (defasagem de meia onda)

$$\Rightarrow L(j\omega_0) = -1$$



Conclusão

A proximidade de $L(j\omega)$ ao ponto -1 indica proximidade da **instabilidade!**

Da Análise de Bode para Nyquist

Diagrama de Bode:

- ▶ Magnitude: $|L(j\omega)|$ em dB
- ▶ Fase: $\angle L(j\omega)$ em graus
- ▶ Frequência em escala logarítmica
- ▶ Gráficos separados

Informação sobre -1 :

- ▶ Magnitude em -180° : Margem de Ganho
- ▶ Fase em 0 dB: Margem de Fase

Diagrama de Nyquist:

- ▶ $\text{Re}[L(j\omega)]$ vs $\text{Im}[L(j\omega)]$
- ▶ Plano complexo unificado
- ▶ Gráfico polar paramétrico
- ▶ Visualização direta de -1

Informação sobre -1 :

- ▶ Distância ao ponto -1
- ▶ Envolvimento do ponto -1
- ▶ **Estabilidade de malha fechada**

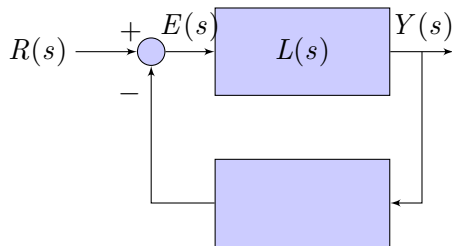
Relação entre Bode e Nyquist

Todo ponto do diagrama de Nyquist pode ser obtido do diagrama de Bode:

$$L(j\omega) = |L(j\omega)|e^{j\angle L(j\omega)}$$

- 1 Introdução
- 2 **Análise de Estabilidade usando Bode**
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

Sistema de Controle:



Função de transferência MF:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Questão fundamental:

Dado $L(s)$ (função de transferência de malha aberta), o sistema em malha fechada é estável?

Critério usando Bode

Para sistemas **estáveis em malha aberta**, analisamos o diagrama de Bode de $L(j\omega)$ e verificamos as margens de estabilidade.

Limitação: Se $L(s)$ tem pólos no SPD, Bode não é suficiente → usar Nyquist!

Margem de Ganho (GM) no Diagrama de Bode

Definição: Quanto podemos aumentar o ganho de $L(s)$ antes do sistema ficar instável.

Procedimento:

- 1 Encontrar ω_{180} onde $\angle L(j\omega) = -180$
- 2 Verificar magnitude $|L(j\omega_{180})|$
- 3 Calcular:

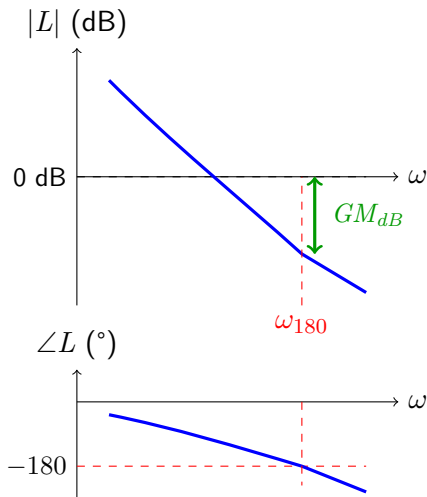
$$GM = \frac{1}{|L(j\omega_{180})|} \quad (\text{linear})$$

$$GM_{dB} = -20 \log_{10} |L(j\omega_{180})|$$

Critério:

- ▶ $GM > 1$ (ou $GM_{dB} > 0$): **Estável**
- ▶ $GM < 1$ (ou $GM_{dB} < 0$): **Instável**

Ilustração da Margem de Ganho



Margem de Fase (PM) no Diagrama de Bode

Definição: Quanto a fase pode diminuir antes do sistema ficar instável.

Procedimento:

- 1 Encontrar ω_c onde $|L(j\omega_c)| = 1$ (ou 0 dB)
- 2 Verificar fase $\angle L(j\omega_c)$
- 3 Calcular:

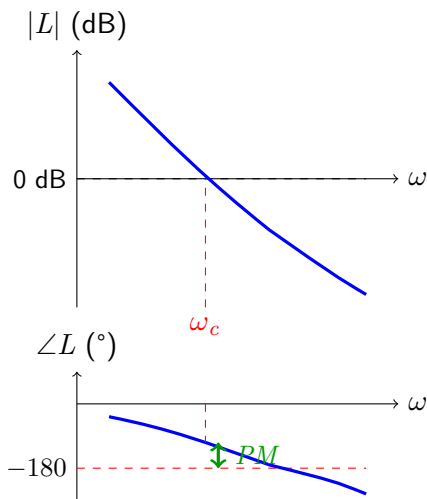
$$PM = 180 + \angle L(j\omega_c)$$

Critério:

- ▶ $PM > 0$: **Estável**
- ▶ $PM < 0$: **Instável**

Regra prática: $PM \geq 30$ para boa resposta transitória.

Ilustração da Margem de Fase



Exemplo: $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

Análise de estabilidade em malha fechada

Sistema

$$L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$$

Propriedades:

- ▶ Sistema de 3ª ordem
- ▶ Todos os pólos em $s = -1$ (malha aberta **estável**)
- ▶ Ganho DC: $L(0) = 5$
- ▶ Tipo 0 (sem pólos na origem)

Objetivo

Determinar se o sistema em malha fechada $T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$ é estável analisando as margens de estabilidade no diagrama de Bode.

Construção do Diagrama de Bode

para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

[Pausa para demonstração no MATLAB]

Objetivos:

- ▶ Plotar diagrama de Bode com `bode()` e `margin()`
- ▶ Identificar ω_{180} e calcular GM
- ▶ Identificar ω_c e calcular PM
- ▶ Verificar estabilidade em malha fechada

Código MATLAB: Análise de Estabilidade

```
1  % Definir sistema
2  L = tf(5, [1 3 3 1]); %  $L(s) = 5/(s+1)^3$ 
3
4  % Plotar Bode com margens
5  figure;
6  margin(L);
7  grid on;
8  title('Diagrama de Bode com Margens de Estabilidade');
9
10 % Obter valores numericos das margens
11 [Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(L);
12
13 % Exibir resultados
14 fprintf('Margem de Ganho (GM): %.2f (%.2f dB)\n', Gm, 20*log10(Gm));
15 fprintf('Frequencia w_180: %.2f rad/s\n', Wcg);
16 fprintf('Margem de Fase (PM): %.2f graus\n', Pm);
17 fprintf('Frequencia w_c: %.2f rad/s\n', Wcp);
18
19 % Verificar estabilidade
20 if Gm > 1 && Pm > 0
```

Para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$:

Margem de Ganho:

- ▶ $\omega_{180} \approx 1.73 \text{ rad/s}$
- ▶ $|L(j\omega_{180})| \approx 0.625 \text{ (linear)}$
- ▶ $GM = \frac{1}{0.625} = 1.6 \checkmark$
- ▶ $GM_{dB} = 4.08 \text{ dB} \checkmark$

Margem de Fase:

- ▶ $\omega_c \approx 1.04 \text{ rad/s}$
- ▶ $\angle L(j\omega_c) \approx -161.6$
- ▶ $PM = 180 - 161.6 = 18.4 \triangle$

Conclusão

Sistema estável em malha fechada!

Ambas as margens são positivas:

- ▶ $GM > 1 \checkmark$
- ▶ $PM > 0 \checkmark$

Observação

$PM = 18.4$ é relativamente pequeno ($< 30^\circ$). O sistema é estável, mas pode ter sobressinal elevado na resposta transitória.

Limitações da Análise por Bode

Quando Bode é suficiente:

- ▶ Sistema **estável** em malha aberta
- ▶ Todos os pólos de $L(s)$ no SPE
- ▶ Caso mais comum na prática!

Vantagens:

- ▶ Simples e intuitivo
- ▶ Margens numéricas diretas
- ▶ Análise gráfica clara

Quando Bode é insuficiente:

- ▶ Sistema **instável** em malha aberta
- ▶ Pólos de $L(s)$ no SPD
- ▶ Necessário usar Nyquist!

Próximo Passo

Estudar o **Critério de Nyquist**, que funciona para qualquer sistema, incluindo aqueles instáveis em malha aberta.

Nota

O diagrama de Nyquist contém a mesma informação do Bode (magnitude e fase), mas permite análise mais completa da estabilidade.

- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)**
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

O Contorno de Nyquist (Γ_s)

Objetivo: Avaliar $L(s)$ ao longo de um contorno fechado que envolve todo o semiplano direito (SPD).

Componentes do contorno:

- 1 Eixo imaginário positivo

$$s = j\omega, \omega : 0 \rightarrow \infty$$

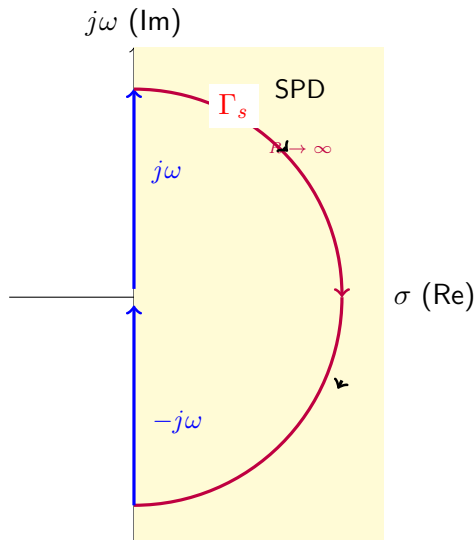
- 2 Arco de raio infinito

$$s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \theta : \pi/2 \rightarrow -\pi/2$$

- 3 Eixo imaginário negativo

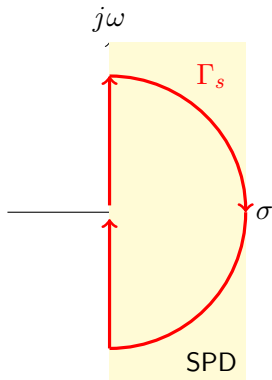
$$s = j\omega, \omega : -\infty \rightarrow 0$$

Direção: Sentido horário (envolvendo o SPD pela direita)

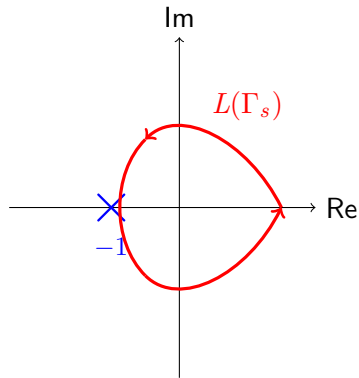


Mapeamento do Contorno

Plano s :



Plano $L(s)$:



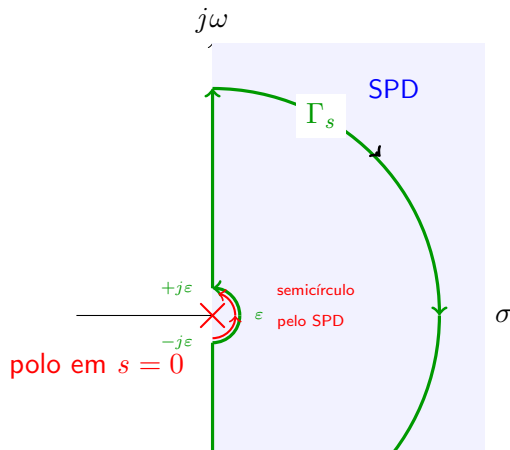
Princípio do Argumento

O número de voltas que $L(\Gamma_s)$ dá em torno de -1 está relacionado ao número de pólos e zeros de $1 + L(s)$ no SPD

Contorno com Pólos no Eixo Imaginário

Problema: Se $L(s)$ tem pólos em $s = j\omega_p$ (ou $s = 0$), o contorno Γ_s passa exatamente pelos pólos!

Solução: Desviar do pólo com pequeno semicírculo de raio $\varepsilon \rightarrow 0$ **pelo SPD**.



Consequência dos Semicírculos Pequenos

Para $L(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ (pólo na origem):

Quando s percorre o semicírculo $\varepsilon e^{j\theta}$, $\theta : 90 \rightarrow -90$:

$$L(s) = \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}(\varepsilon e^{j\theta} + 1)} \approx \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K}{\varepsilon} e^{-j\theta}$$

- ▶ Magnitude: $|L| \rightarrow \infty$ (quando $\varepsilon \rightarrow 0$)
- ▶ Fase: varia de -90 a $+90$ (sentido horário)

Conclusão

O pequeno semicírculo no plano s mapeia-se para um **arco de raio infinito** no plano $L(s)$, varrendo 180 no sentido horário.

Generalização: Para n pólos na origem, o arco varre $n \times 180$.

Comportamento no Arco de Raio Infinito

Para a maioria dos sistemas físicos:

$$L(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots}$$

onde o grau do denominador $\geq$ grau do numerador.

Quando $s = Re^{j\theta}$ com $R \rightarrow \infty$:

$$L(s) \rightarrow 0$$

Conclusão

O arco de raio infinito no plano s mapeia-se para a **origem** no plano $L(s)$.

Simplificação prática: Basta plotar $L(j\omega)$ para $\omega : 0 \rightarrow \infty$ e seu simétrico!

- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist**
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

Método Manual (Entendimento Conceitual):

- 1 Substituir $s = j\omega$ em $L(s)$
- 2 Calcular $L(j\omega) = |L(j\omega)|e^{j\angle L(j\omega)}$ para vários ω
- 3 Converter para coordenadas cartesianas:

$$\operatorname{Re}[L(j\omega)] = |L(j\omega)| \cos(\angle L(j\omega))$$

$$\operatorname{Im}[L(j\omega)] = |L(j\omega)| \sin(\angle L(j\omega))$$

- 4 Plotar pontos no plano complexo
- 5 Adicionar simétrico para $\omega < 0$
- 6 Considerar pólos na origem (arcos infinitos) e $\omega \rightarrow \infty$ (origem)

Exemplo 1: $L(s) = \frac{1}{s+1}$ (primeira ordem)

Substituindo $s = j\omega$:

$$L(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2}$$

Parte real e imaginária:

$$\text{Re}[L] = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

$$\text{Im}[L] = \frac{-\omega}{1 + \omega^2}$$

Pontos importantes:

- ▶ $\omega = 0$: $L(j0) = 1 + j0$
- ▶ $\omega \rightarrow \infty$: $L(j\omega) \rightarrow 0$
- ▶ $\omega = 1$: $L(j1) = 0.5 - j0.5$

Geometria: Semicircunferência no semiplano inferior!

DEMONSTRAÇÃO MATLAB

Exemplo 1: Sistema de Primeira Ordem

$$L(s) = \frac{1}{s+1}$$

- ✓ Cálculo manual de $L(j\omega)$ para vários ω
- ✓ Plotagem ponto a ponto
- ✓ Comparação com `nyquist()`

Exemplo 2: $L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ (segunda ordem)

Substituindo $s = j\omega$:

$$L(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)^2} = \frac{1 - \omega^2 - j2\omega}{(1 + \omega^2)^2}$$

Parte real e imaginária:

$$\text{Re}[L] = \frac{1 - \omega^2}{(1 + \omega^2)^2}$$

$$\text{Im}[L] = \frac{-2\omega}{(1 + \omega^2)^2}$$

Pontos importantes:

- ▶ $\omega = 0$: $L(j0) = 1$
- ▶ $\omega = 1$: $L(j1) = -j0.5$ (cruza eixo imaginário)
- ▶ $\omega \rightarrow \infty$: $L(j\omega) \rightarrow 0$

Observação: Cruza o eixo real negativo para $\omega = 1$ ($\text{Re} = 0$).

DEMONSTRAÇÃO MATLAB

Exemplo 2: Sistema de Segunda Ordem

$$L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

- ✓ Cálculo e plotagem manual
- ✓ Análise do cruzamento do eixo real
- ✓ Efeito do ganho: $L(s) = \frac{K}{(s+1)^2}$
- ✓ Como K afeta a proximidade de -1 ?

Exemplo 3: Sistema com Pólo na Origem

$$L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Características especiais:

- ▶ Pólo em $s = 0 \Rightarrow$ contorno deve desviar
- ▶ Pequeno semicírculo em $s = 0$ mapeia para arco infinito no plano $L(s)$
- ▶ Arco varre 180 no sentido horário (de -90 para $+90$)

No eixo imaginário ($\omega > 0$):

$$L(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega+1)} = \frac{-j\omega - \omega^2}{\omega^2(1+\omega^2)} = \frac{-1}{1+\omega^2} - j\frac{1}{\omega(1+\omega^2)}$$

- ▶ $\omega \rightarrow 0^+$: $|L| \rightarrow \infty$, $\angle L = -90$
- ▶ $\omega \rightarrow \infty$: $L \rightarrow 0$

DEMONSTRAÇÃO MATLAB

Exemplo 3: Pólo na Origem

$$L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

- ✓ Construção do contorno com desvio em $s = 0$
- ✓ Plotagem do arco infinito
- ✓ Visualização com `nyquist()`
- ✓ Efeito do ganho K na estabilidade

Simetria do Diagrama de Nyquist

Propriedade importante:

Para $L(s)$ com coeficientes reais:

$$L(-j\omega) = \overline{L(j\omega)}$$

onde $\overline{(\cdot)}$ denota conjugado complexo.

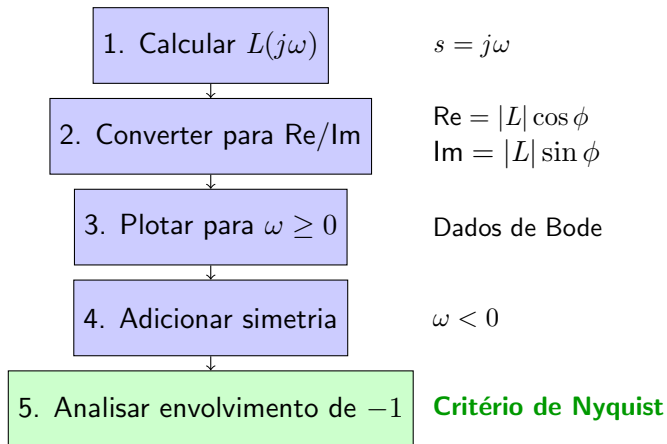
Consequência:

- ▶ A parte negativa do eixo imaginário ($\omega < 0$) gera o **espelho** da parte positiva em relação ao eixo real
- ▶ **Simplificação prática:** Basta plotar para $\omega \geq 0$ e refletir!

Nota

O MATLAB plota automaticamente ambas as partes quando usamos `nyquist(L)`.

Resumo: Construção do Diagrama



- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist**
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

Princípio do Argumento (Base Matemática)

Teorema (Cauchy):

Seja $F(s) = 1 + L(s)$ e Γ_s um contorno fechado percorrido no sentido **anti-horário**.

O número de voltas que $F(\Gamma_s)$ dá em torno da origem (também anti-horário) é:

$$N_{\text{ach}} = Z - P$$

onde:

- ▶ Z = número de zeros de $F(s)$ dentro de Γ_s
- ▶ P = número de pólos de $F(s)$ dentro de Γ_s
- ▶ N_{ach} = envoltimentos anti-horários (positivos na convenção padrão)

Adaptação para Nyquist

Como $F(s) = 1 + L(s)$, envolver a origem em F equivale a envolver -1 em L .

Importante: O contorno de Nyquist Γ_s é percorrido no sentido **horário**, invertendo a convenção. Assim, envoltimentos horários são positivos: $N_h = -N_{\text{ach}} = P - Z$, logo $Z = N_h + P$.

Critério de Nyquist (Enunciado)

Critério de Estabilidade de Nyquist

Seja $L(s) = C(s)P(s)$ a função de transferência de malha aberta.

Seja P o número de pólos de $L(s)$ no SPD (instáveis em malha aberta).

Seja N o número de envoltimentos de -1 pela curva de Nyquist $L(\Gamma_s)$ no mesmo sentido que Γ_s é percorrido (horário $\Rightarrow$ positivo).

O sistema em malha fechada é **estável** se e somente se:

$$Z = N + P = 0$$

onde Z é o número de pólos de malha fechada no SPD.

Caso comum ($P = 0$): Se $L(s)$ é estável, o sistema em malha fechada é estável se $N = 0$ (não envolve -1).

Como contar envoltimentos:

- 1 Marque o ponto $-1 + j0$ no diagrama
- 2 Trace um raio da origem para -1
- 3 Percorra a curva de Nyquist no sentido de ω crescente
- 4 Conte quantas vezes o raio cruza a curva:
 - ▶ Cruzamento da esquerda para direita: $+1$
 - ▶ Cruzamento da direita para esquerda: -1
- 5 Some os cruzamentos: N

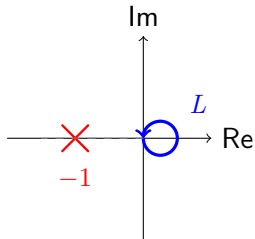
Decisão:

$$Z = N + P$$

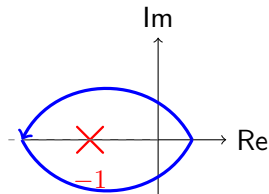
Se $Z = 0$: **ESTÁVEL**

Se $Z > 0$: **INSTÁVEL**

Exemplo: $N = 0$ (Estável)



Exemplo: $N = 1$ (Pode ser



Casos Especiais e Atenções

1. Sistema estável em malha aberta ($P = 0$):

- ▶ Condição de estabilidade: $N = 0$ (não envolve -1)
- ▶ **Simplificação:** Curva não pode envolver -1

2. Sistema instável em malha aberta ($P > 0$):

- ▶ Pode ser estabilizado em malha fechada!
- ▶ Condição: $N = -P$ (envolvimentos no sentido horário)
- ▶ Exemplo: controle de sistemas instáveis (foguetes, pêndulo invertido)

3. Passagem por -1 :

- ▶ Se a curva passa exatamente por -1 : **marginalmente estável**
- ▶ Sistema oscila com amplitude constante
- ▶ Prática: evitar!

Lembre-se

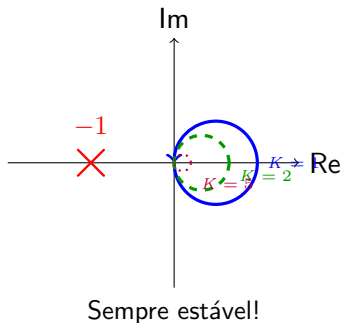
Se $L(s)$ tem pólos no eixo imaginário, use pequenos semicírculos (indentações) no contorno para contorná-los. O critério continua válido!

Exemplo de Aplicação: Sistema de 1ª Ordem

$$L(s) = \frac{K}{s+1}, \quad K > 0$$

Análise:

- ▶ $P = 0$ (sem pólos no SPD)
- ▶ Diagrama: semicircunferência no SPD inferior
- ▶ Para qualquer $K > 0$: curva não envolve -1
- ▶ $N = 0$
- ▶ $Z = N + P = 0$



Conclusão

Estável para todo $K > 0$

Exemplo: Sistema de 3ª Ordem com Ganho Variável

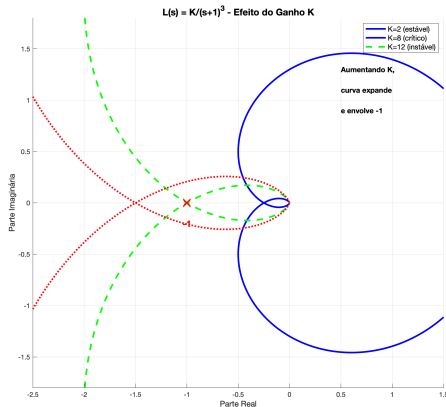
$$L(s) = \frac{K}{(s+1)^3}$$

Análise:

- ▶ $P = 0$ (sem pólos no SPD)
- ▶ Aumentando K : curva expande
- ▶ Para K pequeno: não envolve -1
 $\Rightarrow N = 0, Z = 0$ (estável)
- ▶ Para K grande: envolve -1
 $\Rightarrow N \neq 0, Z \neq 0$ (instável)
- ▶ $K_{\text{crítico}} = 8$: curva passa por -1

Conclusão

Estável apenas para $0 < K < 8$



DEMONSTRAÇÃO MATLAB

Aplicação do Critério de Nyquist

- ✓ Sistema $L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$
- ✓ Variar K e observar envolvimento de -1
- ✓ Determinar $K_{\text{crítico}}$ graficamente
- ✓ Validar estabilidade com `pole()` e `step()`

- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade**
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo

Conceito de Margens de Estabilidade

Motivação: Na prática, $L(s)$ tem incertezas (parâmetros, dinâmicas não-modeladas, atrasos, não-linearidades).

Pergunta: Quão **longe** estamos da instabilidade?

Margens de Estabilidade

Quantificam a **robustez**: quanto podemos variar antes de atingir instabilidade.

Quatro margens principais:

- 1 **GM** (Gain Margin): variação de ganho tolerável
- 2 **PM** (Phase Margin): variação de fase tolerável
- 3 **SM** (Stability Margin): distância mínima ao ponto -1
- 4 **DM** (Delay Margin): atraso de tempo tolerável

Margem de Ganho (Gain Margin) - Definição

Definição:

Fator pelo qual o ganho pode ser aumentado antes de cruzar -1 .

Procedimento:

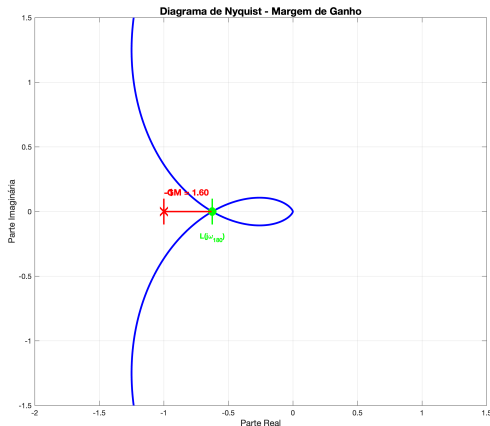
- 1 Identifique onde $L(j\omega)$ cruza o eixo real negativo

Fase = $-180 \Rightarrow$ frequência ω_{pc}

- 2 Calcule $|L(j\omega_{pc})|$

- 3 $GM = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}$ (linear)

- 4 $GM_{dB} = -20 \log_{10} |L(j\omega_{pc})|$



Margem de Ganho - Interpretação

Exemplo: Sistema $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

- ▶ $\omega_{pc} = 1.73 \text{ rad/s}$ (fase = -180)
- ▶ $|L(j\omega_{pc})| = 0.625$
- ▶ $GM = \frac{1}{0.625} = 1.6$ (linear)
- ▶ $GM_{dB} = 4.08 \text{ dB}$

Interpretação:

O ganho pode ser aumentado em até **60%** (fator 1.6) antes do sistema ficar instável.

Valores típicos

- ▶ $GM > 6 \text{ dB}$ (fator 2): boa robustez
- ▶ $GM < 3 \text{ dB}$ (fator 1.4): baixa robustez

Margem de Fase (Phase Margin) - Definição

Definição:

Fase adicional (atraso) que pode ser adicionada antes de atingir instabilidade.

Procedimento:

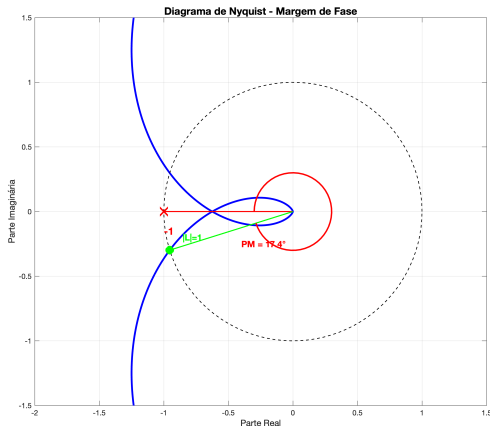
- 1 Identifique onde $|L(j\omega)| = 1$ (0 dB)

Frequência de cruzamento de ganho:

$$\omega_{gc}$$

- 2 Meça a fase $\angle L(j\omega_{gc})$

- 3 $PM = 180 + \angle L(j\omega_{gc})$



Margem de Fase - Interpretação

Exemplo: Sistema $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

- ▶ $\omega_{gc} = 1.39 \text{ rad/s}$ (onde $|L| = 1$)
- ▶ $\angle L(j\omega_{gc}) = -162.6$
- ▶ $PM = 180 + (-162.6) = 17.4$

Interpretação:

O sistema tolera **17.4°** de atraso de fase adicional antes de ficar instável.

Valores típicos e relação com desempenho

- ▶ $PM \approx 60$: $\zeta \approx 0.6$ (boa resposta)
- ▶ $PM \approx 45$: $\zeta \approx 0.45$ (aceitável)
- ▶ $PM < 30$: sobressinal excessivo, baixa robustez

Margem de Estabilidade (Stability Margin) - Definição

Definição:

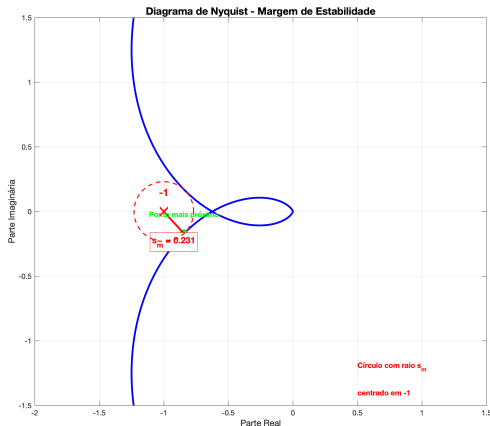
Menor distância entre a curva de Nyquist e o ponto crítico -1 .

Cálculo:

$$s_m = \min_{\omega} |L(j\omega) + 1|$$

Procedimento:

- 1 Calcule $|L(j\omega) + 1|$ para todos ω
- 2 Encontre o mínimo desta função
- 3 Este mínimo é s_m



Exemplo: Sistema $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

- ▶ Ponto mais próximo de -1 : $(-0.844, -0.171)$
- ▶ $s_m = 0.231$

Por que usar SM?

- ▶ GM e PM podem ser enganosas em sistemas complexos
- ▶ SM captura a **distância real** ao ponto crítico
- ▶ Mais conservadora que GM e PM isoladamente

Valores típicos e comparação

- ▶ $s_m > 0.5$: boa robustez
- ▶ $s_m < 0.3$: baixa robustez (nosso exemplo!)
- ▶ Para este sistema: GM = 1.6, PM = 17.4°, SM = 0.231

Margem de Atraso (Delay Margin)

Contexto: Sistemas reais têm atrasos (sensores, atuadores, comunicação).

Atraso de tempo: $e^{-s\tau}$

- ▶ Magnitude: sempre 1 (0 dB)
- ▶ Fase: $-\omega\tau$ (linear com ω)

Definição de Delay Margin (DM):

Máximo atraso $\tau_{\max}$ que pode ser adicionado antes de instabilidade.

Cálculo:

Na frequência de cruzamento de ganho ω_{gc} (onde $|L| = 1$):

$$\tau_{\max} = \frac{\text{PM}}{\omega_{gc}} \quad (\text{PM em radianos})$$

Exemplo

Se $\text{PM} = 60^\circ = 1.047 \text{ rad}$ e $\omega_{gc} = 5 \text{ rad/s}$, então $\tau_{\max} = 0.21 \text{ s}$.

Relação entre Bode e Nyquist: Margens

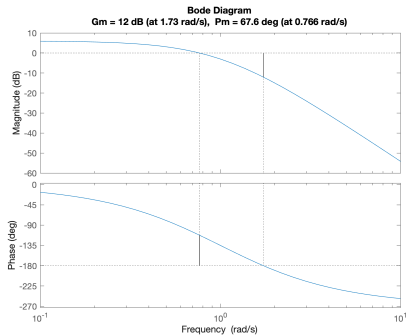


Diagrama de Bode:

- ▶ GM: distância vertical em ω_{pc} (fase = -180°)
- ▶ PM: distância horizontal em ω_{gc} (mag = 0 dB)

Diagrama de Nyquist:

- ▶ GM: distância de cruzamento do eixo real a -1
- ▶ PM: ângulo no cruzamento do círculo unitário

DEMONSTRAÇÃO MATLAB

Margens de Estabilidade

- ✓ Uso de `margin(L)` para obter GM e PM
- ✓ Visualização simultânea em Bode e Nyquist
- ✓ Efeito de variações de K nas margens
- ✓ Trade-off entre GM e PM

Recomendações para Controle Robusto

- ▶ **Margem de Ganho:** $GM > 6 \text{ dB}$ (fator ≈ 2)
- ▶ **Margem de Fase:** PM entre 30° e 60°
 - ▶ PM $\approx 45^\circ$: resposta bem amortecida ($\zeta \approx 0.45$)
 - ▶ PM $\approx 60^\circ$: sobressinal $\approx 10\%$
- ▶ **Largura de banda:** ω_{gc} determina velocidade de resposta
- ▶ **Trade-off:**
 - ▶ $\uparrow$ Velocidade (ω_{gc}) $\Rightarrow$ $\downarrow$ Margens
 - ▶ $\uparrow$ Margens $\Rightarrow$ $\downarrow$ Velocidade

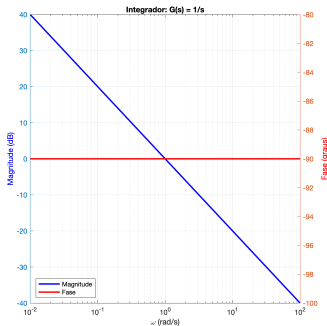
Atenção

Margens são apenas **indicadores**. Análise completa requer sensibilidade, resposta temporal, etc.

- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima**
- 8 Resumo

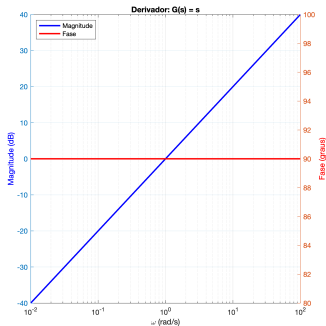
Exemplos Motivadores: Integrador e Derivador

Observação importante: Existe uma relação entre a derivada da magnitude e a fase



Integrador $G(s) = \frac{1}{s}$:

- ▶ Inclinação: -20 dB/dec
- ▶ Fase: -90 (constante)

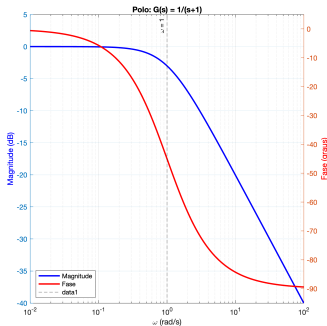


Derivador $G(s) = s$:

- ▶ Inclinação: $+20$ dB/dec
- ▶ Fase: $+90$ (constante)

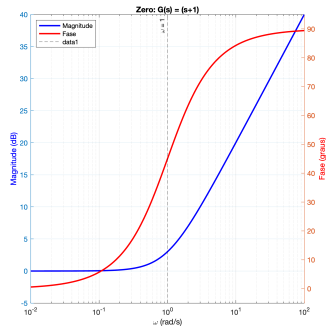
Exemplos Motivadores: Polo e Zero

Relação entre inclinação e fase continua válida!



Polo $G(s) = \frac{1}{s+1}$:

- ▶ Após $\omega = 1$: -20 dB/dec
- ▶ Fase: $0 \rightarrow -90$



Zero $G(s) = s+1$:

- ▶ Após $\omega = 1$: $+20$ dB/dec
- ▶ Fase: $0 \rightarrow +90$

Relações de Bode

Teoria: Para sistemas de **fase mínima** (sem polos e zeros no semi-plano direito), a fase pode ser calculada a partir da magnitude:

$$\arg G(i\omega_o) = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty f(\omega) \frac{d \log |G(i\omega)|}{d \log \omega} d\omega \approx \frac{d \log |G(i\omega_0)|}{d \log \omega_0}$$

onde:

$$f(\omega) = \frac{2}{\pi^2} \log \frac{\omega + \omega_0}{\omega - \omega_0}$$

Interpretação Prática

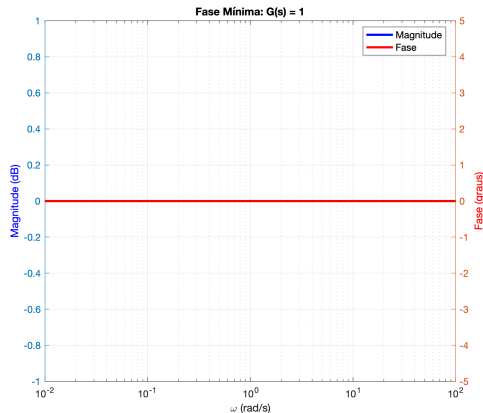
A **fase** em uma frequência está relacionada com a **derivada da magnitude** (inclinação do diagrama de Bode) naquela frequência.

Inclinação de $-20n$ dB/dec $\Rightarrow$ Fase $\approx -90n$

Sistema de Fase Mínima

Definição: Sistema sem polos ou zeros no semiplano direito (exceto na origem)

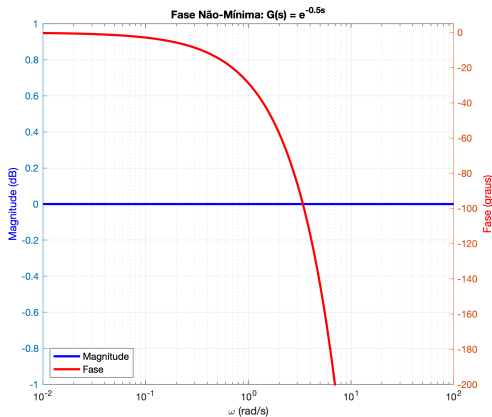
Exemplo: $G(s) = 1$



- Magnitude constante (0 dB)
- Fase constante (0°)
- Relações de Bode são satisfeitas trivialmente

Sistemas de Fase Não-Mínima: Atraso Puro

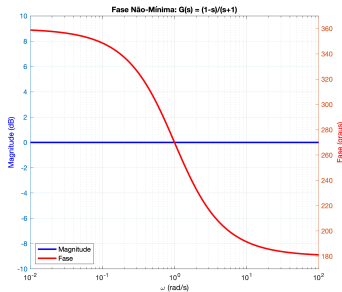
Exemplo 1: Atraso puro $G(s) = e^{-sT}$ com $T = 0.5$ s



- Magnitude: constante (0 dB)
- Fase: **diminui linearmente** com ω : $\angle G(j\omega) = -\omega T$
- Viola as relações de Bode! (magnitude constante, mas fase varia)

Sistemas de Fase Não-Mínima: Zero no SPD

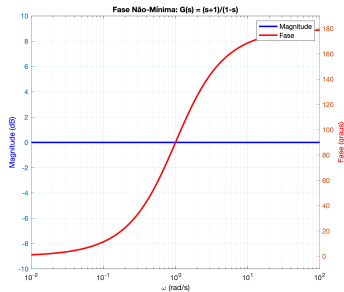
Exemplo 2: $G(s) = \frac{1-s}{s+1}$



Zero no SPD ($s = 1$):

- Magnitude constante (0 dB)
- Fase anômala: $360 \rightarrow 180$
- Equivalente a: $-180 \rightarrow 0$

Exemplo 3: $G(s) = \frac{s+1}{1-s}$



Polo no SPD ($s = 1$):

- Magnitude constante (0 dB)
- Fase anômala: $0 \rightarrow 180$
- Viola relações de Bode

Causas principais:

- ▶ **Atrasos de tempo** (transporte, comunicação, processamento)
- ▶ **Zeros no semiplano direito**
- ▶ **Polos no semiplano direito** (sistemas instáveis em malha aberta)

Consequências para o controle:

- ▶ **Limitações fundamentais de desempenho**
 - ▶ Não é possível atingir certas especificações simultaneamente
 - ▶ Trade-offs mais severos entre velocidade e robustez
- ▶ **Restrições no projeto de controladores**
 - ▶ Margens de estabilidade mais limitadas
 - ▶ Largura de banda restrita
 - ▶ Sensibilidade aumentada a incertezas

Como Evitar Sistemas de Fase Não-Mínima?

1 Projeto adequado da planta física:

- ▶ Minimizar atrasos (escolha de sensores/atuadores rápidos)
- ▶ Reduzir distâncias de transporte
- ▶ Usar comunicação de alta velocidade

2 Posicionamento de sensores e atuadores:

- ▶ Zeros dependem da **localização** de sensores/atuadores
- ▶ Reposicionar pode eliminar zeros no SPD
- ▶ Exemplo: em sistemas flexíveis, colocar sensores em nós vs antinós

3 Modelagem e compensação:

- ▶ Modelar explicitamente atrasos conhecidos
- ▶ Usar preditor de Smith para sistemas com atraso
- ▶ Técnicas de controle robusto para lidar com incertezas

Mensagem Principal

Sistemas de fase não-mínima impõem **limitações fundamentais**. Sempre que possível, devem ser evitados através do **projeto adequado da planta!**

- 1 Introdução
- 2 Análise de Estabilidade usando Bode
- 3 Contorno de Nyquist (D-Contorno)
- 4 Plotagem do Diagrama de Nyquist
- 5 Critério de Estabilidade de Nyquist
- 6 Margens de Estabilidade
- 7 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima
- 8 Resumo**

Principais Conceitos

Diagrama de Nyquist:

- ▶ Mapeamento de $L(j\omega)$ no plano complexo
- ▶ Avalia todo o eixo imaginário
- ▶ Visualização direta do ponto crítico -1

Contorno de Nyquist (Γ_s):

- ▶ Envolve todo o SPD
- ▶ Desvios para pólos no eixo imaginário
- ▶ Arco infinito mapeia para origem

Ferramentas MATLAB:

- ▶ `nyquist(L)`
- ▶ `margin(L)`
- ▶ `feedback(L,1)`
- ▶ `pole(T)`

Critério de Nyquist:

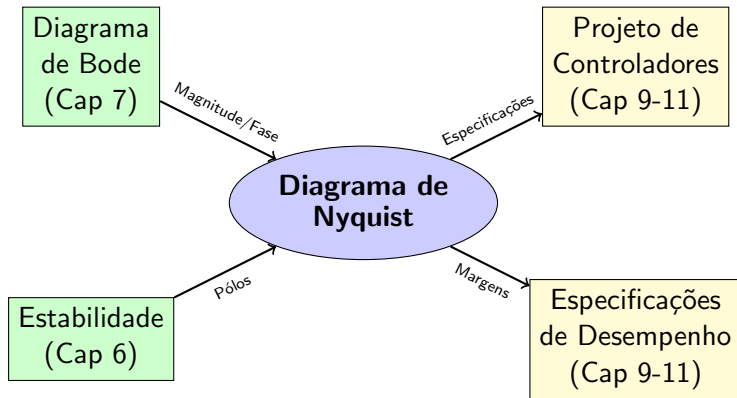
- ▶ $Z = N + P$
- ▶ Z : pólos instáveis de malha fechada
- ▶ P : pólos instáveis de malha aberta
- ▶ N : envoltimentos de -1

Margens de Estabilidade:

- ▶ **GM**: fator de ganho tolerável
- ▶ **PM**: atraso de fase tolerável
- ▶ **SM**: distância mínima a -1
- ▶ **DM**: atraso de tempo tolerável

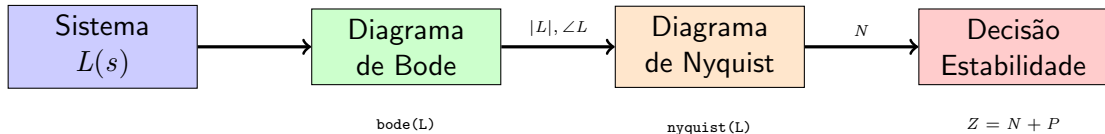
Critérios práticos:

- ▶ $GM > 6 \text{ dB}$
- ▶ PM entre 30° e 60°
- ▶ $SM > 0.5$



- ▶ **Cap 7:** Diagrama de Bode → Dados para construir Nyquist
- ▶ **Cap 6:** Estabilidade por pólos $\leftrightarrow$ Estabilidade por Nyquist
- ▶ **Cap 9-11:** Projeto de controladores usando especificações de margens

Fluxo de Análise: Bode $\rightarrow$ Nyquist $\rightarrow$ Decisão



Complementaridade

Bode: Análise de margens, design de compensadores, especificações de frequência

Nyquist: Análise rigorosa de estabilidade, visualização geométrica, sistemas complexos

Quando Usar Nyquist vs Bode?

Use Nyquist quando:

- ▶ Sistema é **instável** em malha aberta (essencial!)
- ▶ Sistema tem **atrasos** ou é **não-racional**
- ▶ Quer visualizar **geometricamente** a proximidade de -1
- ▶ Precisa aplicar **teorema do argumento**
- ▶ Análise rigorosa de **envolvimentos**

Use Bode quando:

- ▶ Sistema é **estável** em malha aberta (suficiente!)
- ▶ Foco em **margens** e especificações de frequência
- ▶ Design de **compensadores** (lead, lag, PID)
- ▶ Análise de **resposta em frequência** (filtragem, largura de banda)
- ▶ Apresentação mais **direta** das margens

Recomendação

Bode é suficiente para sistemas estáveis em malha aberta (caso mais comum). **Nyquist é necessário** para sistemas instáveis. Use ambos de forma complementar!

Limitações do Critério de Nyquist:

- ▶ Não fornece informações sobre **desempenho** temporal
- ▶ Não considera **não-linearidades**
- ▶ Não trata **incertezas estruturadas** diretamente

Extensões e Tópicos Avançados:

- ▶ **Projeto de Controladores** (Caps 9-11): PID, Lead-Lag, design no domínio da frequência
- ▶ **Teorema da Pequena Ganho**: Robustez a incertezas multiplicativas
- ▶ **Análise μ** : Robustez estruturada (controle robusto avançado)
- ▶ **Critério de Popov**: Estabilidade absoluta para sistemas não-lineares
- ▶ **Função Descritiva**: Análise aproximada de não-linearidades

1 Controle de atitude de satélites

- ▶ Verificar estabilidade com incertezas de inércia
- ▶ Especificar margens para variações de massa

2 Sistemas de potência

- ▶ Análise de estabilidade de geradores síncronos
- ▶ Efeito de atrasos de comunicação em smart grids

3 Controle de processos químicos

- ▶ Sistemas com longos tempos mortos
- ▶ Plantas instáveis (reatores exotérmicos)

4 Controle de voo

- ▶ Estabilidade em diferentes condições de voo
- ▶ Robustez a variações aerodinâmicas

- ▶ **Livro texto:** Capítulo 8 da apostila AS-765
- ▶ **Ogata, K.** *Modern Control Engineering*, Capítulo 8
- ▶ **Franklin, G.F. et al.** *Feedback Control of Dynamic Systems*, Capítulo 6-7
- ▶ **Dorf & Bishop.** *Modern Control Systems*, Capítulo 9
- ▶ **Goodwin et al.** *Control System Design*, Capítulo 8
- ▶ **MATLAB Documentation:**
 - ▶ Control System Toolbox: Nyquist Plot
 - ▶ `help nyquist`, `help margin`

Próxima aula:

Capítulo 9: Controladores PID

Dúvidas?

Obrigado!



Prof. Flávio Ribeiro
flavio.ribeiro@ita.br